

Creacion y Configuracion

Servidor Bastión - Ubuntu Server



Gabriela Estefany Garcia Martinez

Proyecto intermodular

Implantación de Sistemas Operativos (0369)

Profesor Francisco Blanco

FECHA: Abril de 2026

Índice

Índice.....	2
Objetivo y Justificación.....	2
1. Crear la VM.....	3
2. Instalar Ubuntu Server 22.04.....	4
3. Configuración Inicial.....	5
4. Hardening SSH.....	6
5. Configurar Claves RSA.....	7
6. Configurar UFW.....	7
7. Instalar Fail2Ban.....	8
8. Verificar que el servicio está corriendo.....	9
8.2 Ver el estado de la "cárcel" de SSH.....	9
8.3. Probar que bloquea de verdad.....	10
8.4. Desbloquear la IP.....	10
9. Conectividad con AeternaLAN (Teórico).....	11
Conclusión.....	11

Objetivo y Justificación

El objetivo es desplegar un servidor Ubuntu Server 22.04 que actúe como único punto de entrada seguro a la red interna AeternaLAN. Se endurece el servicio SSH desactivando el acceso root y la autenticación por contraseña, se implementa Fail2Ban contra fuerza bruta y se configura UFW con política restrictiva.

1. Crear la VM

Parámetro	Valor
Nombre	BASTION-AMANCAY
Tipo	Linux / Ubuntu (64-bit)
Memoria	2048 MB (2 GB)
Procesadores	2
Disco	25 GB, VDI, dinámico
Adaptador 1	NAT

General

Nombre: BASTION-AMANCAY
Sistema operativo: Ubuntu (64-bit)

Previsualización



Sistema

Memoria base: 2048 MB
Procesadores: 2
Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización KVM

Pantalla

Memoria de vídeo: 16 MB
Controlador gráfico: VMSVGA
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado

Almacenamiento

Controlador: IDE
Dispositivo IDE primario 0: [Unidad óptica] ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso (2,72 GB)
Controlador: SATA
Puerto SATA 0: BASTION-AMANCAY.vdi (Normal, 25,00 GB)

Audio

Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: ICH AC97

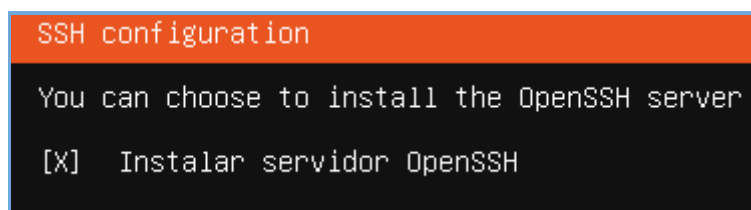
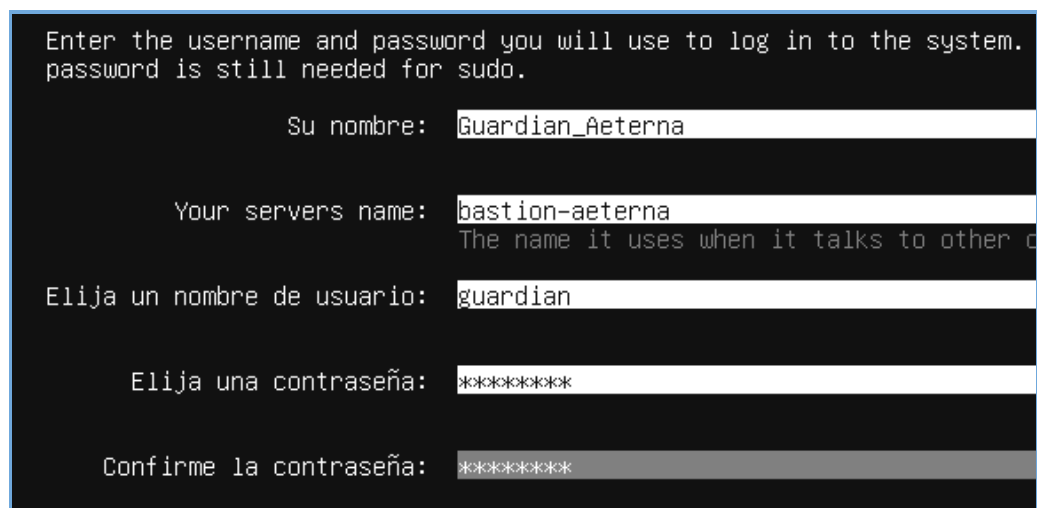
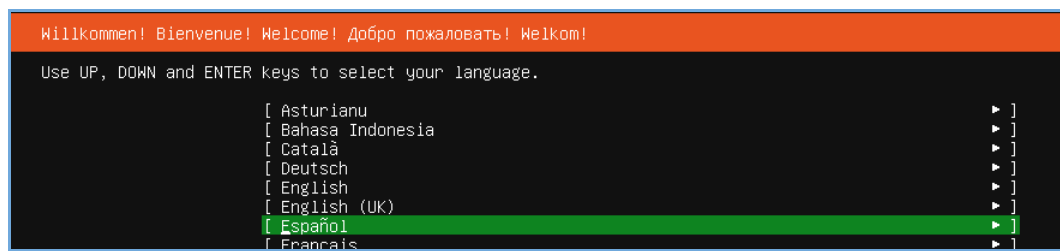
Red

Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)

2. Instalar Ubuntu Server 22.04

Se inicia la VM y se monta la ISO de Ubuntu Server 22.04 LTS. Durante la instalación se configuran los siguientes parámetros:

- Idioma: Español
- Usuario: guardian
- Equipo: bastion-aeterna
- Software adicional: Se marca la casilla para instalar OpenSSH Server, lo que permitirá la administración remota del equipo desde el primer momento.

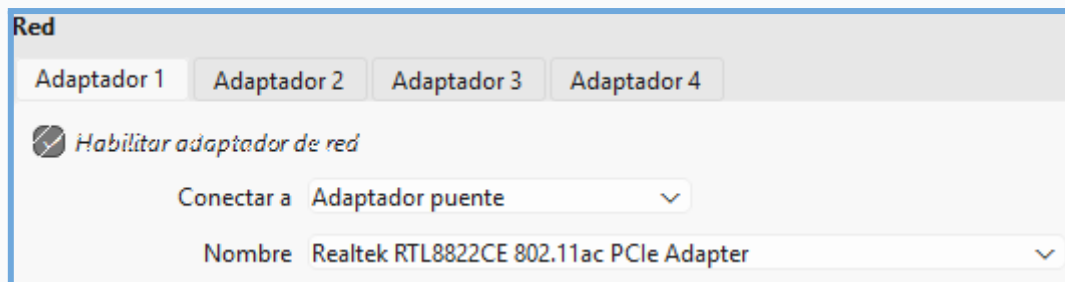


3. Configuración Inicial

El primer paso para usar Ubuntu server es recoger y actualizar los paquetes haciéndolo con `sudo apt update` & `sudo apt upgrade -y`

```
guardian@bastion-aeterna:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo: authenticate] Password:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
```

Ponemos a la VM en conexión puente para que tenga una IP a la que conectar por ssh



Se usa ip a para verificar la IP a la que se conectara por SSH.

```
guardian@bastion-aeterna:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default
    link/ether 08:00:27:a3:11:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027a311f0
    inet 192.168.1.142/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86389sec preferred_lft 86389sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea3:11f0/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
guardian@bastion-aeterna:~$
```

Y se entra al servidor por ssh

```
PS C:\WINDOWS\System32> ssh guardian@192.168.1.142
guardian@192.168.1.142's password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.
0.0-15-generic x86_64)
```

4. Hardening SSH

El primer paso para convertir este servidor en una fortaleza es endurecer la configuración del servicio SSH. Para ello se modifica el archivo de configuración principal, no sin antes hacer una copia de seguridad por seguridad:

```
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
```

```
guardian@bastion-aeterna:~$ sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
```

Se abre el archivo de configuración con `sudo nano /etc/ssh/sshd_config`

Parámetro	Valor
PermitRootLogin	no
PasswordAuthentication	no
PubkeyAuthentication	yes
MaxAuthTries	3
AllowUsers	guardian

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
MaxAuthTries 3
PubkeyAuthentication yes
```

```
# To disable tunneled clear text # ForceCommand
PasswordAuthentication no AllowUsers guardian
```

Una vez guardados los cambios, se reinicia el servicio para aplicarlos: `sudo systemctl restart sshd`

```
guardian@bastion-aeterna:~$ sudo systemctl restart sshd
```

5. Configurar Claves RSA

Para poder acceder sin contraseña, se genera un par de claves criptográficas en el propio servidor y se autoriza la clave pública:

```
mkdir ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa
```

```
guardian@bastion-aeterna:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase for "/home/guardian/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/guardian/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/guardian/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:EEsCC5MdScfLuvPySQzZ9RHtpUGn8KTQ0ezkdSCL3A guardian@bastion-aeterna
The key's randomart image is:
+----[RSA 4096]-----+
|  .. =o=.. ..=EB+ |
|  .. .Bo.  ++B=* |
| o. . o... . oB+= |
| ... . .o . . o+ |
| . . . S . . |
|      = + |
|      @ . |
|      = |
+----[SHA256]-----+
```

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys, chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

```
guardian@bastion-aeterna:~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
guardian@bastion-aeterna:~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

El comando `ssh-keygen` genera una clave RSA de 4096 bits. La clave pública se añade al archivo `authorized_keys`, lo que permite que el propio usuario `guardian` se autentique sin contraseña. En un entorno real, sería la clave pública del administrador la que se copiaría a este archivo desde su máquina cliente.

6. Configurar UFW

UFW (Uncomplicated Firewall) es el firewall de Ubuntu. Se configura con una política restrictiva: se deniega todo el tráfico entrante por defecto y solo se permite lo necesario.

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow in on enp0s3 to any port 22 proto tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

```

guardian@bastion-aeterna:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
guardian@bastion-aeterna:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
guardian@bastion-aeterna:~$ sudo ufw allow in on enp0s3 to any port 22 proto
tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
guardian@bastion-aeterna:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
guardian@bastion-aeterna:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                                     Action      From
--                                     -
22/tcp on enp0s3                       ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6) on enp0s3                  ALLOW IN    Anywhere (v6)

```

La política aplicada es:

- Entrada: Denegada por defecto. Solo se permite el puerto 22 (SSH) en la interfaz externa.
- Salida: Permitida por defecto. El servidor puede iniciar conexiones hacia fuera (necesario para actualizaciones)

7. Instalar Fail2Ban

Fail2Ban es un servicio que analiza los registros del sistema y bloquea temporalmente las direcciones IP que realizan múltiples intentos fallidos de autenticación, protegiendo contra ataques de fuerza bruta.

`sudo apt install fail2ban -y`

```

guardian@bastion-aeterna:~$ sudo apt install fail2ban -y
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya
se han configurado:

```

Dentro del archivo se escribe la configuración para la cárcel de SSH con `sudo nano`

`/etc/fail2ban/jail.local`


```
[sshd]
```

```
enabled = true
maxretry = 3
bantime = 3600
findtime = 600
logpath =
/var/log/auth.log
```

```
GNU nano 8.7.1 /etc/fail2ban/jail.local
[sshd]
enabled = true
maxretry = 3
bantime = 3600
findtime = 600
logpath = /var/log/auth.log
```

```
guardian@bastion-aeterna:~$ sudo fail2ban-client start
Server ready
```

Esto sirve para que tras 3 intentos fallidos la IP se bloquee durante 1 hora (3660s) y los intentos se cuentan en una ventana de 10 minutos.

8. Verificar que el servicio está corriendo

Se comprueba que el servicio esté activo con `sudo systemctl status fail2ban`

```
guardian@bastion-aeterna:~$ sudo systemctl status fail2ban
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset:▶
   Active: active (running) since Sat 2026-05-09 14:48:35 UTC; 4s ago
   Invocation: c8a4605ec5894efaa9d3075032658f59
```

8.2 Ver el estado de la "cárcel" de SSH

Con `sudo fail2ban-client status sshd` Debería mostrar algo como:

```
guardian@bastion-aeterna:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:    0
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
`-- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:    0
   `-- Banned IP list:
```

8.3. Probar que bloquea de verdad

Al abrir PowerShell en tu portátil e intenta conectarte 3 veces con una contraseña incorrecta:

```
PS C:\WINDOWS\System32> ssh guardian@192.168.1.142
guardian@192.168.1.142's password:
Permission denied, please try again.
guardian@192.168.1.142's password:
Permission denied, please try again.
guardian@192.168.1.142's password:
Received disconnect from 192.168.1.142 port 22:2: Too many authentication failures
Disconnected from 192.168.1.142 port 22
```

Después de la tercera vez, el comando se quedará colgado o echa. Eso significa que Fail2Ban ha bloqueado temporalmente la IP durante 1 hora.

En el Bastión, se verifica: `sudo fail2ban-client status sshd`

```
guardian@bastion-aeterna:~$ sudo fail2ban-client status sshd
[sudo: authenticate] Password:
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 1
|   |- Total failed: 4
|   \- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
|- Actions
|   |- Currently banned: 1
|   |- Total banned: 1
|   \- Banned IP list: 192.168.1.132
```

8.4. Desbloquear la IP

Si se necesita desbloquear una IP (por ejemplo, tras una prueba), se usa: `sudo fail2ban-client set sshd unbanip <IP>`

```
guardian@bastion-aeterna:~$ sudo fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.132
1
```

```
PS C:\WINDOWS\System32> ssh guardian@192.168.1.142
guardian@192.168.1.142's password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)
```

9. Conectividad con AeternaLAN (Teórico)

En un entorno de producción real, el Bastion Host se configuraría con dos interfaces de red: una externa (NAT o red pública) para recibir las conexiones de los administradores, y otra interna conectada a AeternaLAN con IP estática **172.20.3.20/27**. Esto le permitiría hacer de puente hacia SRV-AD-AMANCAY y DB-SATELITES sin exponerlos directamente al exterior. La configuración detallada de esta arquitectura Dual-Homed se encuentra documentada en la memoria del servidor DB-SATELITES.

Conclusión

En esta fase se ha desplegado un servidor Bastion Host sobre Ubuntu Server 22.04 que actúa como único punto de entrada seguro a la red de Aeterna Amancay. Se ha endurecido el servicio SSH para aceptar exclusivamente autenticación por clave RSA, se ha configurado el firewall UFW con política de denegación por defecto y se ha implementado Fail2Ban como protección activa contra ataques de fuerza bruta, quedando demostrada su eficacia mediante una prueba de bloqueo real.

El resultado es un servidor fortificado que obliga a cualquier administrador a atravesar una única puerta controlada antes de alcanzar los servidores internos, aplicando el principio de defensa en profundidad que requiere la infraestructura de una empresa aeroespacial.